

ecuaciones busca aislar ϕ y ψ dividiendo entre $\sin(\theta)$, cuando $\theta \rightarrow 0 \Rightarrow \sin(\theta) \rightarrow$

+ Preguntar a Gemini

Flash v 

Gemini es una IA y puede cometer errores.

TRABAJO PRACTICO N°2

Ángulos de Euler, Gimbal Lock y validación simbólica / numérica.

Ejercicio 1: Reducción simbólica y extracción (técnica)

1 Demuestre analíticamente en papel porque la sucesión de ejes fijos Roll - Pitch - Yaw $R_z(\gamma) R_y(\beta) R_x(\alpha)$ produce exactamente la misma matriz de rotación que la sucesión de ejes móviles $X \rightarrow Y' \rightarrow Z''$ con ángulos (α, β, γ)

1 Conversión de ejes fijos (post multiplicación $\leftarrow$)

$$R_{\text{fijos}} = R_z(\gamma) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$$

2 Conversión de ejes móviles (pre multiplicación)

• Empezamos en el sistema $\{O\}$

• Rotamos en X_0 un ángulo $\alpha \rightarrow$ matriz $R_x(\alpha)$

• Rotamos en el nuevo eje Y_1 un ángulo de $\beta \rightarrow R_y(\beta)$ a la derecha

• Rotamos en el nuevo eje Z_2 un ángulo $\gamma \rightarrow R_z(\gamma)$ a la derecha

$$R_{\text{móvil}} = R_x(\alpha) \cdot R_y(\beta) \cdot R_z(\gamma)$$

Pero sin embargo, al expresar las transformaciones locales respecto a $\{O\}$, se convierte en:

$$R_{\text{móvil global}} = R_z(\gamma) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$$

- Multiplicación de matrices canónicas

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}$$

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

extendida o rectilínea (y: (I) Al intentar realizar el control cinemático i esta postura, las matrices de transformación pierden rango. Como el siste ecuaciones busca aislar $\dot{\theta}$ y $\ddot{\theta}$ dividiendo entre $\sin(\theta)$ cuando $\theta \rightarrow 0$ =

Flash

Florencia Frigerio

Flash

Flash

$$R_z(\beta) = R_y(\alpha):$$

$$R_{yx} = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta \sin \alpha & \sin \beta \cos \alpha \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{py} = R_{yx} =$$

$$R_{py} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \cos \alpha \sin \beta \sin \alpha - \sin \alpha \cos \alpha & \cos \alpha \sin \beta \cos \alpha + \sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \beta & \sin \alpha \sin \beta \sin \alpha + \cos \alpha \cos \alpha & \sin \alpha \sin \beta \cos \alpha - \cos \alpha \cos \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$R_{py} \in SO(3)$$

- Matriz de rotación generica obtenida de un sensor o controlador:

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

1 Obtención de β (Pitch)

$$r_{31} = -\sin \beta$$

$$\Rightarrow \sqrt{r_{11}^2 + r_{12}^2} = \sqrt{(\cos \alpha \cos \beta)^2 + (\sin \alpha \cos \beta)^2} = \sqrt{\cos^2 \beta (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)} = \cos \beta$$

$$\beta = \arctan2(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{12}^2})$$

2 Obtención de α (Roll)

$$r_{32} = \cos \beta \sin \alpha$$

asumiendo $\cos \beta \neq 0$

$$r_{33} = \cos \beta \cos \alpha$$

$$\alpha = \arctan2(r_{32}, r_{33})$$

3. Obtención de γ (Yaw)

$$x_{21} = \sin \gamma \cos \beta$$

$$x_{11} = \cos \gamma \cos \beta$$

$$\gamma = \arctan2(x_{21}, x_{11})$$

Ejercicio 2: demostración matemática del script

cuando $\theta = 0$:

$$\cos(0) = 1, \sin(0) = 0 \Rightarrow R_y(0) = I_{3 \times 3}$$

entonces:

$$R_{zyz}(\phi, 0, \psi) = R_z(\phi) \cdot I \cdot R_z(\psi) = R_z(\phi + \psi)$$

- Usando identidades de suma de ángulos:

$$R_{zyz}(\phi, 0, \psi) = \begin{bmatrix} \cos(\phi + \psi) & -\sin(\phi + \psi) & 0 \\ \sin(\phi + \psi) & \cos(\phi + \psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Derivamos parcialmente respecto a ϕ y ψ

$$\frac{\partial R_{zyz}}{\partial \phi} \bigg|_{\theta=0} = \begin{bmatrix} -\sin(\phi + \psi) & -\cos(\phi + \psi) & 0 \\ \cos(\phi + \psi) & -\sin(\phi + \psi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial R_{zyz}}{\partial \psi} \bigg|_{\theta=0} = \begin{bmatrix} -\sin(\phi + \psi) & -\cos(\phi + \psi) & 0 \\ \cos(\phi + \psi) & -\sin(\phi + \psi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial R}{\partial \phi} = \frac{\partial R}{\partial \psi}$$

Las dos velocidades articulares polares producen exactamente mismo movimiento de rotación en el espacio de un grado de libertad.



Ejercicio 3.

$$R_{112} \mid \theta = 0,0001^*$$

$$R_{112} = \begin{bmatrix} 0,258819 & -0,965926 & 0,000001 \\ 0,965926 & 0,258819 & 0,000001 \\ -0,000001 & 0,000001 & 1,000000 \end{bmatrix}$$